Finance. Chapitre 2.

Méthodologie de l'analyse et outils nécessaires.

Introduction.

➔ Il faut une analyse nuancée, rien n'est blanc ou noir.

> ***Comment mener une analyse financière et quelles sont les outils que l'on peut mobiliser ?***

I. La méthode en analyse financière

1ère étape.

➔ Collecter, lire et comprendre l'information de l'entité que l'on va étudier

- ◆ Sources ? Le document de référence, presse, médias…

2ème étape.

➔ Caractériser un aspect de la situation de l'entité → outil adéquat

OBJET D'ÉTUDE.	OUTILS MOBILISABLES.
Performance et rentabilité.	Soldes intermédiaires de gestion, ratios, seuil de rentabilité.
Evolution de la structure financière.	Ratios, bilan fonctionnel, tableau flux de fonds.
Cycles de financement, d'investissement et d'exploitation.	Bilan fonctionnel, tableau de flux de trésorerie, tableau flux de fonds.
Solvabilité de l'entité.	Ratios, bilan liquidité, analyse de la trésorerie.
Origine des flux de trésorerie.	Tableau de flux de trésorerie.

Remarque : les outils sont complémentaires et ils peuvent éclairer plusieurs objets d'étude.
Si les outils donnent des conclusions contradictoires → informations fausses, une erreur ou un mensonge ou l'outil n'est pas pertinent pour la question qu'on s'est posée.
Il faut expliquer cette contraction.

3ème étape.

➔ L'analyse dans le temps et l'espace

- Dans le temps : au moins sur deux périodes (3 à 5 périodes c'est mieux)
- Dans l'espace : comparatif avec une moyenne du secteur OU on fait une moyenne des principaux concurrents (on interprète jamais un chiffre tout seul) + sujet d'étude, à qui est destiné l'analyse (investisseur, salarié..).
- Analyse :
  - Calculs ou rapprochement ou comparaison de chiffres → technique
  - L'interprétation, quelles conséquences ? quelles compréhensions ?

4ème étape.

➔ Conclure en plusieurs points
- Retenir les points les plus marquants (% et valeur absolue), thèmes majeurs dans la culture de l'entreprise
- Formuler un diagnostic financier, entreprise bien gérée ? Il faut croiser les calculs, la technique, l'analyse et les points extra-financiers → problèmes et questions qui se posent :
  - *Exemple : bcp de bénéfices mais bcp d'endettement.*
- On va donner des recommandations, conseils et des solutions.
  - *Exemple : se désendetter, même si ça réduit le bénéfice.*

II. Les outils de base en analyse financière

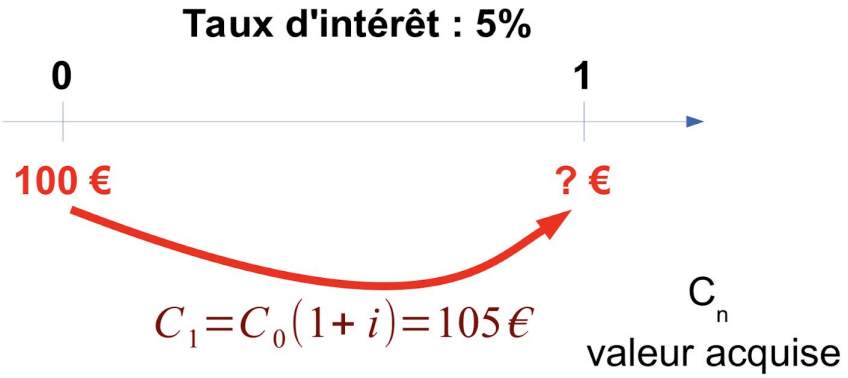
A. L'argent et le temps

➔ En comptabilité, on insère tous les chiffres selon le principe de nominalisme monétaire (1 euro aujourd'hui = 1 euro demain).

➔ En analyse financière, on va retravailler les valeurs pour qu'elles collent le mieux à la réalité en prenant en compte la valeur temps → avec une préférence pour le présent.

➔ Variable : taux d'intérêt

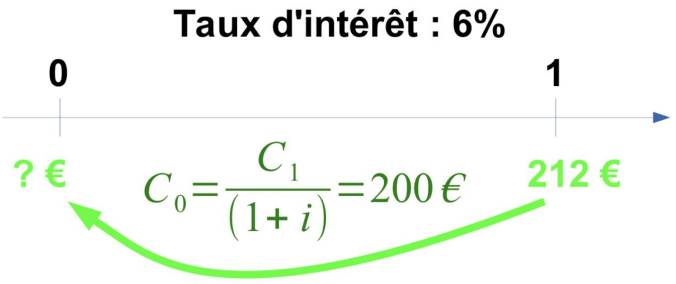
➔ La capitalisation → présent vers futur
- Somme d'argent aujourd'hui, on cherche/estime sa valeur demain.



Formule générale : $C_n = C_0(1+i)^n$

➔ L'actualisation → futur vers présent

- Somme d'argent demain, on cherche/estime sa valeur aujourd'hui.



Formule générale : $C_0 = \frac{C_t}{(1+i)^t}$

C_0 : valeur actuelle

Remarque : le taux d'intérêt → le taux d'actualisation. Quel taux prendre ?

- ➔ Taux → pourcentage, peut être positif/négatif...
  - Taux fixes (ex. livret A : 0,75%)
  - Taux d'emprunt
    - Taux immobiliers (env. 1,2%) → dépend du temps
    - Taux d'entreprises (env. 3,5%)
  - Obligations d'Etat (env. 4-5%)
  - Crédit à la consommation (env. 12-15%)
- ➔ Taux d'usure → prêter à des taux trop élevés interdit (en France autour de 15-16%).
- ➔ Rémunération à comparer au risque associé
- ➔ Pour le taux d'intérêt
  - Utilisation taux sans risque (ex. livret A, obligations d'Etat..)
  - ou taux avec prime de risque (ex. crédit à la consommation..)

Application

Mme B. place un capital de 100 000€ sur 7 ans à un taux de 4%. Quelle valeur acquise ?

$$C_n = C_0(1+i)^n$$

$$C_7 = 100\,000(1,04)^7$$

$$C_7 = 131\,593,18$$

M. G. veut avoir un capital de 120 000€ dans 4 ans. Combien doit-il placer aujourd'hui sur une assurance-vie qui rapporte 3%, pour obtenir 120 000€ ?

$$C_0 = \frac{C_t}{(1+i)^t}$$

$$C_0 = \frac{120\,000}{1,03^4}$$

$$C_0 = 106\,618,45$$

B. Intérêt, durée, annuité

1. Détermination de l'intérêt

M. K possède un capital de 30 000 € aujourd'hui. Il souhaite parvenir à 50 000 € dans 4 ans. A quel taux doit-il placer ?
On cherche le taux i pour passer de 30 000 € à 50 000 € en 4 ans.

$$C_n = C_0 \times (1+i)^n$$

$$\frac{C_n}{C_0} = (1+i)^n$$

$$(1+i) = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$i = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$i = \left(\frac{50\,000}{30\,000}\right)^{\frac{1}{4}} - 1$$

$$i = 1,1362$$

Soit un taux de 13,62%.

2. Détermination de la durée

Mme R. a un capital de 100 000 € aujourd'hui. Elle peut placer cette somme à 5% et veut obtenir à terme 150 000 €. Trouvez n.

$$C_n = C_0 \times (1+i)^n$$

$$\ln(C_n) = \ln(C_0) + \ln((1+i)^n)$$

$$\ln(C_n) - \ln(C_0) = n \times \ln(1+i)$$

$$n = \frac{\left(\ln(C_n) - \ln(C_0)\right)}{\ln(1+i)}$$

$$n = \frac{\ln(150\,000) - \ln(100\,000)}{\ln(1+0,05)}$$

$$n = 8,310386223$$

Soit 8 ans et 31% d'une année que l'on va convertir en mois (1 année = 12 mois) et jours.

$$0,31 \times 12 = 3,72$$

Soit 8 ans, 3 mois et 72% d'un mois (on va estimer le mois à 30 jours).

$$0,72 \times 30 = 21,6$$

Soit 8 ans, 3 mois et 21 jours.

3. Les taux d'intérêts équivalents

- ➔ Par défaut, taux d'intérêts exprimé annuellement → 1 période.
- ➔ Et sur un autre type de période ?
  - ◆ Homogénéiser le taux et la période.
  - ◆ Le taux mensuel.
  - ◆ Calcul approximatif en pratique.

Application.
Quel est le taux mensuel d'un taux annuel de 6% ?

$$T_{mensuel} = \frac{T_{annuel}}{12} = \frac{0,06}{12} = 0,005 = 0,5\%$$

Combien d'intérêts donneront 30 000 € sur 5 mois avec ce taux ?

Méthode approchée

$$T_{mensuel} = \frac{T_{annuel}}{12} = \frac{0,06}{12} = 0,005$$

$$m_i = m_0 \times \left(1 + T_m\right)^i$$

$$m_5 = 30\,000 \times (1,005)^5 = 30\,757,54$$

757,54€ d'intérêts

Méthode arithmétique

$$m_i = m_0 \times \left(1 + \left(T_{annuel}\right)^{\frac{1}{12}}\right)^i$$

$$m_5 = 30\,000 \times \left(1 + (0,06)^{\frac{1}{12}}\right)^5$$

$$m_5 = 30\,000 \times (1,00486)^5$$

$$m_5 = 30\,736,20$$

736,20€ d'intérêts

Le taux annuel d'un livret A est de 0,75%. Combien 15 000 € versés le 15 mai produiront-ils d'intérêts ? (Prendre 12 mois de 30 jours, les intérêts sont versés en fin d'année)

Méthode approchée

$$T_{jour} = \frac{T_a}{360} = \frac{0,0075}{360} = 0,00002083$$

$$m_j = m_0 \times \left(1 + T_{jour}\right)^j$$

$$m_{(7\times 30+15)} = 15\,000 \times (1,00002083)^{7\times 30+15}$$

$$m_{225} = 15070,48$$

70,48€ d'intérêts

Méthode arithmétique

$$m_j = m_0 \times \left(1 + \left(T_{annuel}\right)^{\frac{1}{360}}\right)^j$$

$$m_{7\times 30+15} = 15\,000 \times \left((1+0,0075)^{\frac{1}{360}}\right)^{7\times 30+15}$$

$$m_{225} = 15\,000 \times (1,000020756)^{225}$$

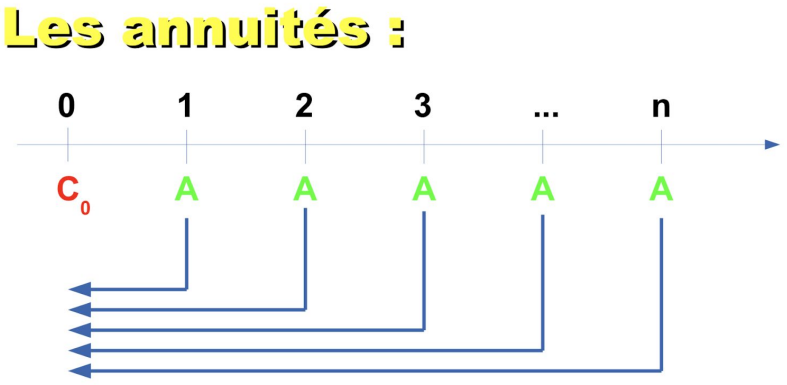
$$m_{225} = 15\,070,21$$

70,21€ d'intérêts

4. Annuités

➔ Annuité c'est un versement annuel composé de 2 éléments :
- ➔ Le Principal, c'est la somme d'argent dans le compte. C'est la somme sans sa valeur temps.
- ➔ L'Intérêt.

➔ Emprunt → on emprunte une somme c0 à t0 et on va avoir des annuités a l'on va payer sur n période et la somme de ces annuités doit faire deux choses.
- ◆ Rembourser le principal.
- ◆ Rémunérer la banque au taux i (intérêts).



$$On\ a : C_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{A}{(1+i)^t}$$

Calcul d'une annuité dans le cas où elle est constante :

$$On\ a : C_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{A}{(1+i)^t}$$

$$C_0 = A \sum_{t=1}^{n} \frac{1}{(1+i)^t}$$

$$C_0 = A \times \frac{1}{(1+i)} \times \frac{1-\left(\frac{1}{1+i}\right)^t}{1-\frac{1}{1+i}}$$

$$C_0 = A \times \frac{1}{(1+i)} \times \frac{1-(1+i)^{-t}}{\frac{i}{1+i}}$$

$$C_0 = A \times \frac{1-(1+i)^{-t}}{i}$$

$$D'où : A = C_0 \times \frac{i}{1-(1+i)^{-t}}$$

Remarque : il y a toujours homogénéité entre i et n.

Application.
Emprunt de 60 000 € À 4% sur 8 ans.
Présenter sous forme de tableau de remboursement d'emprunt.

➔ *Emprunt "in fine" (on rembourse à la fin de la période d'emprunt).*

Périodes (P)	Capital restant dû (CRD)	Montant d'i (MI= CRD * Taux d'int.)	Remboursement (R)	Annuité (A = MI+R)
1	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
2	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
3	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
4	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
5	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
6	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
7	60000	60000*0,04 = 2400	0	2400
8	60000	60000*0,04 = 2400	60000	62400

➔ *Emprunt par remboursement constant (remboursements fixes)*

Périodes (P)	Capital restant dû (CRD)	Montant d'i (MI= CRD * Taux d'int.)	Remboursement (R)	Annuité (A = MI+R)
1	60000	60000*0,04 = 2400	7500	9900
2	52500	52500*0,04 = 2100	7500	9600
3	45000	45000*0,04 = 1800	7500	9300
4	37500	37500*0,04 = 1500	7500	9000
5	30000	30000*0,04 = 1200	7500	8700
6	22500	22500*0,04 = 900	7500	8400
7	15000	15000*0,04 = 600	7500	8100
8	7500	7500*0,04 = 300	7500	7800

➔ *Emprunt avec annuités constantes*

Périodes (P)	Capital restant dû (CRD)	Montant d'i (MI= CRD * Taux d'int.)	Remboursement (R)	Annuité (A = MI+R)
1	60000	60000*0,04 = 2400	6511,67	8911,67
2	53488,33	53488,33*0,04 = 2139,53	6772,14	8911,67
3	46716,19	46716,19*0,04 = 1868,65	7043,02	8911,67
4	39673,17	39673,17*0,04 = 1586,93	7324,74	8911,67
5	32348,43	32348,43*0,04 = 1293,94	7617,73	8911,67
6	24730,70	24730,70*0,04 = 989,23	7922,44	8911,67
7	16808,26	16808,26*0,04 = 672,33	8239,34	8911,67
8	8568,92	8568,92*0,04 = 342,76	8568,92	8911,67

C. La valeur actuelle nette et le taux interne de rentabilité.

Logique → on garde des ressources présentes en vue d'obtenir des flux de revenus futurs.
Investissement rentable → revenus > coûts.

1. La Valeur Actuelle Nette (VAN).

Indications en fonction de la valeur de la VAN :

- ➔ supérieur à 0 → rentable
- ➔ égal ou inférieur à 0 → non rentable

$$VAN = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+a)^t} - I_0$$

$F_t = ce\ que\ cela\ rapporte\ par\ an$

$t = l'annee$

$I_0 = le\ coût\ initial$

$a = le\ taux\ d'actualisation$

Application 1

Entreprise considère deux projets :

- Machine qui coûte 80 000 et qui rapporte 22 000 / an pendant 4 ans.
- Machine qui coûte 60 000 et qui rapporte 17 000 / an pendant 6 ans.

Essayez avec des taux d'actualisation de 10%, 5% et 1%.
Quel projet retenir ?

Projet 1				
Ft =	22000			
I0 =	80000			
a =	10,00%			
Années	1	2	3	4
	20000	18181,81818	16528,92562	15026,29602
Somme	69737,03982			
VAN	-10262,96018			

Projet 1				
Ft =	22000			
I0 =	80000			
a =	5,00%			
Années	1	2	3	4
	20952,38095	19954,64853	19004,42717	18099,45445
Somme	78010,91109			
VAN	-1989,088908			

Projet 1				
Ft =	22000			
I0 =	80000			
a =	1,00%			
Années	1	2	3	4
	21782,17822	21566,51309	21352,98325	21141,56758
Somme	85843,24214			
VAN	5843,242138			

Projet 2						
Ft =	17000					
I0 =	60000					
a =	10,00%					
Années	1	2	3	4	5	6
	15454,54545	14049,58678	12772,35162	11611,22874	10555,66249	9596,056811
Somme	74039,43189					
VAN	14039,43189					

Projet 2						
Ft =	17000					
I0 =	60000					
a =	5,00%					
Années	1	2	3	4	5	6
	16190,47619	15419,50113	14685,23918	13985,94207	13319,94483	12685,66174
Somme	86286,76514					
VAN	26286,76514					

	Projet 2					
Ft =	17000					
I0 =	60000					
a =	1,00%					
Années	1	2	3	4	5	6
	16831,68317	16665,03284	16500,03251	16336,66586	16174,91669	16014,769
Somme	98523,10007					
VAN	**38523,10007**					

Il vaut mieux prendre le projet 2.

Application 2
L'entreprise a le choix entre ces 2 projets (taux d'actualisation 10%).
Le taux d'impôt est de 40%, et s'applique sur les flux nets des coûts.
Le coût de maintenance pour le projet 1 est de 2000€, de 1 000€ pour le 2.
On enlève la maintenance, puis les impôts, puis on actualise.

Flux de revenus bruts		
Années	Projet 1	Projet 2
0	- 40000	- 30000
1	12000	34000
2	15000	30000
3	25000	28000
4	32000	

Flux de revenus nets (maintenance + impôts)		
Années	Projet 1	Projet 2
0	- 40000	- 30000
1	12000 - 2000 = 10000 10000 * 0,6 = **6000**	34000 - 1000 = 33000 33000 * 0,6 = **19800**
2	15000 - 2000 = 13000 13000 * 0,6 = **7800**	30000 - 1000 = 29000 29000 * 0,6 = **17400**
3	25000 - 2000 = 23000 23000 * 0,6 = **13800**	28000 - 1000 = 27000 27000 * 0,6 = **16200**
4	32000 - 2000 = 30000 30000 * 0,6 = **18000**	

	Projet 1			
Ft =	6000	7800	13800	18000
I0 =	40000			
a =	10,00%			
Années	1	2	3	4
	5454,545455	6446,280992	10368,14425	12294,2422
Somme	34563,2129			
VAN	-5436,787105			

	Projet 2		
Ft =	19800	17400	16200
I0 =	30000		
a =	10,00%		
Années	1	2	3
	18000	14380,16529	12171,29977
Somme	44551,46506		
VAN	14551,46506		

Il vaut mieux prendre le projet 2.

2. Le TIR (Taux Interne de Rentabilité).

C'est simplement le taux de rentabilité de l'investissement qui couvre l'ensemble des coûts. On cherche TIR tel que :

$$VAN = 0$$

$$\sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} - I_0 = 0$$

Il existe deux méthodes pour trouver le TIR :

- Itération.
- **Extrapolation linéaire** (valeur approchée).

Application.
L'entreprise à le projet suivant, calculez son TIR.
Coût initial : 80 000€, flux futurs : 22 000€/an pendant 4 ans.

1. On détermine deux taux d'actualisation pour lesquels la VAN est positive et négative.

	Projet 2			
Ft =	22000			
I0 =	80000			
a =	3,00%			
Années	1	2	3	4
	21359,2233	20737,11	20133,11651	19546,71505
Somme	81776,16486			
VAN	1776,164862			

	Projet 2			
Ft =	22000			
I0 =	80000			
a =	4,00%			
Années	1	2	3	4
	21153,84615	20340,23669	19557,91989	18805,6922
Somme	79857,69493			
VAN	-142,3050663			

$$Soit\ T_1 = 3,00\%\ \ car\ VAN(T_1) > 0\ et\ T_2 = 4,00\%\ \ car\ VAN(T_2) < 0$$

2. On fait l'extrapolation linéaire.

$$TIR = \frac{T_2 \times VAN(T_1) - T_1 \times VAN(T_2)}{VAN(T_1) - VAN(T_2)}\ avec\ T_n \neq 0$$

$$TIR = \frac{0,03 \times (-142,3050663) - 0,04 \times 1776,164852}{-142,3050663 - 1776,164852}$$

$$TIR = \frac{-4,269151989 - 71,04659408}{-1918,4699183}$$

$$TIR = \frac{-75,315746069}{-1918,4699183}$$

$$TIR = 0,039258\ldots$$

3. On vérifie le taux en notant son VAN (il doit être proche ou égal à zéro). Et on adapte le taux pour obtenir le meilleur résultat.

TIR	VAN
3,9258	- 2,4611
...	...
3,9245	- 0,0074

Nous retiendrons donc un TIR d'environ 3,9245%.

III. Eléments de finance : rentabilité et risque sur les marchés financiers.

A. L'efficience et le lien rentabilité-risque.

1. L'efficience

Définition.
Un marché est efficient s'il reflète dans son prix toute l'information disponible.

Illustration.

- ➔ Action de "Air Liquide" → côte à 120€.
- ➔ On a toutes les infos passées (risques, marchés remportés) et celles futures.

Les degrés d'efficience dépendent de la capacité du marché à répandre l'info :

- ➔ Efficience faible → le marché n'intègre que l'info. passée.
- ➔ Efficience semi-forte → le marché intègre l'info. publique peu importe son époque.
- ➔ Efficience forte → intégration totale, infos publiques et privées.
- ➔ *En pratique et en conditions normales → surtout semi-forte.*

Conditions pour que le marché soit efficient :

- ➔ Non existence d'infos. privées susceptibles d'avoir un effet sur le prix.
  - ◆ Obligation aux entreprises de publier les infos pour l'éviter.
  - ◆ Géré par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).

- Vérifie que certaines infos privées ne soient pas su par qqun pour qu'il en profite.
  - *Exemple : patron qui sait qu'il fait des pertes et donc vend ses actions avant la chute du prix des actions.*
- AMF évite les transactions hors-marché.
  - *Exemple : vendre des titres avant la mise en bourse.*

➔ Les investisseurs doivent être rationnels.
- Prise de décision économique avec la raison en prenant en compte toutes les possibilités (calcul économique).

➔ Absence ou quasi-absence de coûts de transaction sur le marché.
- Taxation des mouvements de capitaux (taxe Tobin) ou frais de transaction = introduction des coûts de transaction.

➔ La liquidité du marché doit être suffisante
- Suffisamment de titres et d'acteurs.

Ces conditions sont-elles réalistes ?

➔ **Réaliste.** S'il y a des rumeurs de transaction hors marché, l'AMF fait son enquête pour éviter la déstabilisation du marché.

➔ **50/50.** En temps normal les investisseurs sont rationnels, mais dans certains contextes (crise, panique, euphorie), les agents sont irrationnels (voir la finance comportementale).

➔ **Non mais faibles.** Les coûts transactionnels existent mais son faibles, ils n'empêche pas les acteurs sur le marché et sont donc relativement vérifiés.

➔ **Réaliste.** Elle est vérifiée par les grosses entreprises.

Intérêts pour une entreprise d'être cotée :

➔ Lever des fonds bcp plus facilement. **Inconvénient ?** Devoir rendre des comptes aux actionnaires, plus de communication, plus de pression.

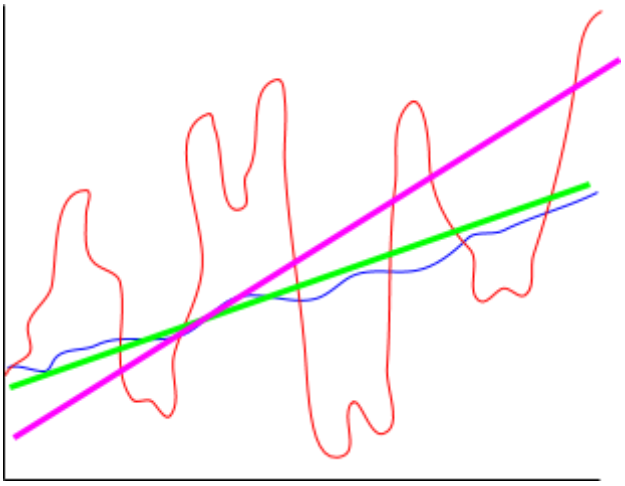
➔ Crowdfunding. Financer par participation.

2. Le lien rentabilité exigée / risque

S'il y a rationalité des agents → alors plus de risques → plus de rémunération.

Mesure de la rentabilité (en finance) :
J'ai un actif : je vais considérer tous les revenus que procure cet actif (passés et présents) et surtout les revenus futurs (une estimation).
Exemple : la VAN.

Mesure du risque :
Variance ou écart-type et elle est liée à l'incertitude d'un titre, et cet incertitude signifie que la rentabilité va être plus ou moins élevé selon la période.



Titre bleu → valeurs proches de la ligne verte (peu de risques).
Titre rouge → valeurs éloignées de la ligne rose (bcp de risques).

2 types de risques :

- ➔ non-systémique : risque liée à la variance de seulement certaines titres (risque sectoriel → diversifiable, on peut le réduire).
- ➔ systémique : risque global de marché (on prend tous les titres et on calcule la variance).
  - ◆ *Exemple : la bourse brésilienne est plus risquée qu'en France.*

B. Le rendement actuariel et les types de titres.

Taux de rendement actuariel.
C'est le gain exprimé sous la forme d'un taux annuel que rapporte un titre financier sur la durée du placement.

1. L'action

Une action → être actionnaire → avoir des dividendes + siéger aux AG.
Le revenu de l'action → dividende → partie du bénéfice reversée aux actionnaires.
Prix de l'action vendue - prix initial → plus/moins-value.

On distingue deux types de rendement :

- ➔ Le rendement simple (sans actualisation).

$$R = \frac{\sum_{t=1}^{n} D_t + \left(P_n - P_0\right)}{P_0}$$

$P_0 = prix\ initial$

$D_t = dividende\ à\ l'année\ t$

$P_n = prix\ de\ vente\ \&\ P_n - P_0 = plus/moins\ value$

➔ Le rendement actuariel de l'action (avec actualisation).

$$P_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{D_t}{(1+r)^t} + \frac{P_n}{(1+r)^n}$$

On cherche R / Prix en t=0 est égal à la somme actualisée des revenus futurs.

Cas pratique.

- ➔ *On trouve r < 0. Sans actualisation, n est insuffisant pour retrouver P0.*
- ➔ *On trouve r = 7.57%. Cela signifie que si l'on achète l'action 80€ et qu'on la revend 95€ dans 10 ans (on touche 5€ de divd. par an), cela équivaut à placer 80€ pendant 10 ans à 7,57%.*

2. L'obligation

Titre de créance (notations).

- ➔ N, nominal de l'obligation (montant prêté/emprunté).
- ➔ i, taux d'intérêt facial (facial = sur l'obligation) fixe ou variable.
- ➔ n, maturité (durée de l'obligation, de l'emprunt).
- ➔ R, montant remboursé.
- ➔ P, prix de l'obligation sur le marché.

Exemple.

- ➔ 1 obligation MIAGE de nominal.
- ➔ N = 1000 (je prête 1000€ au marché).
- ➔ R = 1100 (on me rembourse 1100 → 100 de prime de remboursement).
- ➔ n = 5 ans (emprunt sur 5 ans).
- ➔ i = 4% (celui a qui créer l'obligation va devoir payer l'intérêt : i x N = 40€ par an, c'est le coupon).
- ➔ P = 950
- ➔ Prime d'émission (bonus du prêteur en n=0 égal à : N-P = 50).
- ➔ Prime de remboursement (bonus du prêteur en dernière période n=5 égal à : R-N = 100).

a. Cas d'une obligation "zéro-coupon".

Son intérêt facial = 0 → donc i = 0.
Ce type d'obligation se rémunère par R et/ou P (en général les deux).

Exemple pour calculer le taux actuariel r.

N	R	P	i	n
1000	1100	950	0	5

On écrit que le prix en t=0 est égal à la somme actualisée des revenus futurs.

$$P = \sum_{t=0}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t} = \frac{R}{(1+r)^t}$$

$$On\ a\ donc\ (1+r)^n = \frac{R}{P} \leftrightarrow 1+r = \left(\frac{R}{P}\right)^{\frac{1}{n}} \leftrightarrow r = \left(\frac{R}{P}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$Soit\ r = \left(\frac{1100}{950}\right)^{\frac{1}{5}} - 1 = 1.15789473684^{\frac{1}{5}} - 1 = 1.02975477857 - 1 \simeq 0.02975$$

Le taux actuariel t est donc d'environ 2,975%. *Pas de correction disponible.*

b. Obligation classique "in fine"

Remboursée en t=n, rémunérée au taux i chaque année (prime de risque).
Même chose on essaye de trouver r.

$$P = \sum_{t=1}^{5} \frac{i \times N}{(1+r)^5} = \frac{R}{(1+r)^t} \leftrightarrow (1+r)^t = \frac{R}{P} \leftrightarrow r = \left(\frac{R}{P}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Remarque :

- ➔ On a r > i
- ➔ Si on a r = i, alors N=R=P.

C. Notion de portefeuille et diversification du risque

Markowitz (1952).

- ➔ Combiner les titres dans un portefeuille pour réduire les risques (diversification).

Principe.

- ➔ On calcule les écarts-types de chaque titre (risque)
- ➔ On combine les titres dans un portefeuille pondéré et on calcule la covariance entr les titres.
  - ◆ Risque de portefeuille = variance de chaque titre + covariance des titres entre eux.
- ➔ Pratique : diversification doit être limitée pour éviter de réduire la rentabilité (10-20 types de titres).